

22. hét - TANANYAG

A transzformátor veszteségei, hatásfoka és rövidzárási vizsgálata

Bevezetés

Az előző órákon megismertük a transzformátor felépítését és működését. Most a veszteségeket, a hatásfokot és a rövidzárási vizsgálatot tanulmányozzuk.

Történelmi kitekintés

A Ganz-gyár mérnökei számára a transzformátor gazdaságos működése ugyanolyan fontos volt, mint maga a működési elv. A veszteségek csökkentése tette lehetővé a modern villamosenergia-elosztás fejlődését.

Mit értünk veszteség alatt?

A primer oldalon felvett teljesítmény nem jelenik meg teljes egészében a szekunder oldalon. A különbség hő formájában jelentkezik.

A veszteségek típusai

Vasveszteség; rézveszteség; szórási veszteség; járulékos veszteség.

Vasveszteség

A hiszterézis-veszteség a mágneses domének átfordulásából, az örvényáram-veszteség a vasmagban indukált áramokból származik. A lemezes vasmag jelentősen csökkenti ezeket.

Rézveszteség

A tekercsek ellenállása miatt keletkezik. Összefüggése: $P = I^2 \cdot R$. A terhelőáram növekedésével nő a veszteség.

Hatásfok

A hatásfok megmutatja, hogy a felvett teljesítmény mekkora része hasznosul: $\eta = (P_{ki} / P_{be}) \times 100\%$. A korszerű transzformátorok hatásfoka elérheti a 98-99,5%-ot.

Rövidzárási vizsgálat

A szekunder oldalt rövidre zárják, majd a primer oldalt kis feszültségről táplálják. Méri a feszültséget, áramerősséget és teljesítményt; ezekből meghatározható a rézveszteség és a rövidzárási impedancia.

Gyakorlati példa

Egy 400 kVA-es transzformátor 99%-os hatásfoka esetén körülbelül 4 kW teljesítmény alakul hővé, ezért megfelelő hűtés szükséges.

Tanműhelyi feladat

Vizsgáljátok meg egy transzformátor adattábláját! Jegyezzétek fel a primer és szekunder feszültséget, a névleges teljesítményt, az áramot és a hűtési módot.

Kulcsfogalmak

vasveszteség • hiszterézis • örvényáram • rézveszteség • hatásfok • rövidzárási vizsgálat • impedancia

Mérnöki gondolat

„A kiváló mérnöki munka nemcsak működő berendezést eredményez, hanem olyat is, amely hosszú éveken át megbízhatóan és minél kisebb veszteséggel szolgál.”